

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ta">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>DIGITAL INDIA – AI Study Assistant | V1.3.2</title>
<style>
:root{
  --bg:#07111f;
  --panel:rgba(12,27,47,.78);
  --panel2:rgba(15,35,59,.92);
  --card-bg:linear-gradient(145deg,rgba(16,37,62,.84),rgba(8,20,35,.82));
  --line:rgba(100,190,255,.18);
  --line-strong:rgba(66,216,255,.38);
  --text:#eef8ff;
  --muted:#a9c1d6;
  --cyan:#42d8ff;
  --blue:#4d7cff;
  --green:#53e3a6;
  --amber:#ffbe3b;
  --red:#ff7b7b;
  --purple:#a78bfa;
  --shadow:0 18px 55px rgba(0,0,0,.35);
  --glow:0 0 25px rgba(66,216,255,.15);
}
*{box-sizing:border-box}
html{scroll-behavior:smooth}
body{
  margin:0;
  font-family:Inter,system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe
UI",Roboto,Arial,sans-serif;
  background:radial-gradient(circle at 15% 0%,#123158 0,transparent 34%),radial-gradient(circle
at 85% 15%,#10234c 0,transparent 30%),radial-gradient(circle at 50% 60%,#091b33
0,transparent 45%),var(--bg);
  color:var(--text);
  line-height:1.6;
  overflow-x:hidden;
}
body:before{
  content:"";
  position:fixed;
  inset:0;
  pointer-events:none;
```

```
background-image:linear-gradient(rgba(255,255,255,.025) 1px,transparent
1px),linear-gradient(90deg,rgba(255,255,255,.025) 1px,transparent 1px);
background-size:42px 42px;
mask-image:linear-gradient(to bottom,#000,transparent 85%);
z-index:-1;
}
a{color:inherit;text-decoration:none}
.container{width:min(1160px,92%);margin:auto}
```

```
/* NAVIGATION */
```

```
.nav{
  position:sticky;
  top:0;
  z-index:30;
  background:rgba(5,14,27,.85);
  backdrop-filter:blur(16px);
  border-bottom:1px solid var(--line);
}
.navin{
  height:70px;
  display:flex;
  align-items:center;
  justify-content:space-between;
}
.brand{
  font-weight:800;
  font-size:1.1rem;
  letter-spacing:.04em;
  display:flex;
  align-items:center;
  gap:10px;
}
.brand span{color:var(--cyan)}
.brand-tag{
  font-size:.7rem;
  background:rgba(66,216,255,.12);
  color:var(--cyan);
  padding:2px 8px;
  border-radius:6px;
  border:1px solid var(--line);
  font-weight:700;
}
.creator-pill{
```

```

font-size:.74rem;
background:rgba(83,227,166,.1);
color:var(--green);
border:1px solid rgba(83,227,166,.25);
padding:3px 10px;
border-radius:999px;
font-weight:700;
}
.nav-right{display:flex;align-items:center;gap:12px}
.langbtn{
border:1px solid var(--line);
background:rgba(255,255,255,.03);
color:var(--muted);
border-radius:8px;
padding:6px 12px;
cursor:pointer;
font-size:.82rem;
font-weight:600;
transition:all .2s;
}
.langbtn.active{
background:rgba(66,216,255,.15);
border-color:var(--cyan);
color:#fff;
box-shadow:0 0 10px rgba(66,216,255,.2);
}

```

/* BUTTONS */

```

.btn{
border:1px solid var(--line);
padding:10px 18px;
border-radius:12px;
font-weight:700;
font-size:.88rem;
cursor:pointer;
background:var(--panel);
color:#fff;
display:inline-flex;
align-items:center;
justify-content:center;
gap:8px;
transition:all .2s ease;
font-family:inherit;
}

```

```

}
.btn:hover{
  transform:translateY(-1px);
  border-color:var(--cyan);
  box-shadow:var(--glow);
}
.btn.primary{
  background:linear-gradient(135deg,#2679ff,#2bd6ff);
  border:0;
  color:#fff;
  box-shadow:0 8px 22px rgba(43,214,255,.25);
}
.btn.success{
  background:linear-gradient(135deg,#0fa368,#53e3a6);
  border:0;
  color:#062316;
}
.btn.danger{
  background:rgba(255,123,123,.12);
  border-color:rgba(255,123,123,.3);
  color:#ff9e9e;
}
.btn.danger:hover{
  background:rgba(255,123,123,.22);
  border-color:var(--red);
  color:#fff;
}

```

/ WORKFLOW BREADCRUMB / STEPS BAR */*

```

.workflow-bar{
  background:rgba(7,17,31,.95);
  border-bottom:1px solid var(--line);
  padding:14px 0;
  position:sticky;
  top:70px;
  z-index:25;
  backdrop-filter:blur(10px);
}
.workflow-steps{
  display:flex;
  align-items:center;
  justify-content:space-between;
  gap:6px;
}

```

```
    overflow-x:auto;
    padding-bottom:4px;
}
.step-tab{
    flex:1;
    min-width:140px;
    padding:10px 12px;
    border:1px solid var(--line);
    border-radius:12px;
    background:rgba(12,27,47,.5);
    cursor:pointer;
    display:flex;
    align-items:center;
    gap:10px;
    transition:all .2s;
}
.step-tab.active{
    background:rgba(66,216,255,.12);
    border-color:var(--cyan);
    box-shadow:0 0 16px rgba(66,216,255,.15);
}
.step-tab.completed{
    border-color:rgba(83,227,166,.3);
    background:rgba(83,227,166,.06);
}
.step-num{
    width:26px;
    height:26px;
    border-radius:50%;
    background:rgba(255,255,255,.08);
    display:grid;
    place-items:center;
    font-size:.78rem;
    font-weight:800;
    color:var(--muted);
}
.step-tab.active .step-num{
    background:var(--cyan);
    color:#061426;
}
.step-tab.completed .step-num{
    background:var(--green);
    color:#062316;
```

```

}
.step-info b{display:block;font-size:.82rem;color:#fff}
.step-info small{display:block;font-size:.68rem;color:var(--muted)}

/* TOPIC SELECTOR BAR */
.topic-selector-card{
  background:rgba(12,27,47,.7);
  border:1px solid var(--line);
  border-radius:18px;
  padding:18px 24px;
  margin:28px 0 24px;
  display:flex;
  align-items:center;
  justify-content:space-between;
  gap:20px;
  flex-wrap:wrap;
}
.selector-group{display:flex;align-items:center;gap:12px;flex-wrap:wrap}
.selector-label{font-size:.85rem;color:var(--muted);font-weight:700}
.select-input{
  background:#091b33;
  border:1px solid var(--line);
  color:#fff;
  padding:8px 14px;
  border-radius:10px;
  font-size:.85rem;
  font-family:inherit;
  cursor:pointer;
  outline:none;
}
.select-input:focus{border-color:var(--cyan)}

/* MAIN WORKSPACE VIEW CARDS */
.module-view{display:none;animation:fadeIn .25s ease forwards}
.module-view.active{display:block}
@keyframes
fadeIn{from{opacity:0;transform:translateY(8px)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}

.card{
  background:var(--card-bg);
  border:1px solid var(--line);
  border-radius:22px;
  padding:28px;

```

```

    box-shadow:var(--shadow);
    margin-bottom:24px;
}
.card-header{
    display:flex;
    justify-content:space-between;
    align-items:flex-start;
    margin-bottom:20px;
    gap:16px;
    flex-wrap:wrap;
}
.card-header h2{
    margin:0;
    font-size:1.45rem;
    color:#fff;
    display:flex;
    align-items:center;
    gap:10px;
}
.badge{
    font-size:.75rem;
    padding:4px 10px;
    border-radius:8px;
    background:rgba(66,216,255,.1);
    color:var(--cyan);
    border:1px solid rgba(66,216,255,.2);
    font-weight:700;
}
.ai-disclaimer{
    background:rgba(167,139,250,.08);
    border:1px solid rgba(167,139,250,.25);
    border-radius:14px;
    padding:12px 18px;
    font-size:.84rem;
    color:#e4d4ff;
    margin-bottom:22px;
    display:flex;
    align-items:center;
    gap:10px;
}

/* 1. LEARN VIEW */
.concept-grid{display:grid;grid-template-columns:1.3fr .7fr;gap:20px}

```

```

.concept-body h3{color:var(--cyan);margin-top:0;font-size:1.25rem}
.concept-body p{color:#d5e5f5;font-size:.95rem;line-height:1.7}
.formula-box{
  background:rgba(9,27,51,.7);
  border:1px solid rgba(66,216,255,.25);
  border-radius:14px;
  padding:16px 20px;
  margin:18px 0;
}
.formula-title{font-size:.78rem;color:var(--cyan);font-weight:800;text-transform:uppercase}
.formula-code{font-family:monospace;font-size:1.15rem;color:#fff;margin:6px 0;font-weight:bold}
.formula-desc{font-size:.82rem;color:var(--muted);margin:0}
.key-points-list{list-style:none;padding:0;margin:14px 0}
.key-points-list li{
  padding:10px 14px;
  background:rgba(255,255,255,.03);
  border-radius:10px;
  margin-bottom:8px;
  font-size:.9rem;
  border-left:3px solid var(--green);
}

```

/* 2. ASK / DOUBT VIEW */

```

.chat-container{
  border:1px solid var(--line);
  border-radius:18px;
  background:rgba(8,20,36,.8);
  overflow:hidden;
  display:flex;
  flex-direction:column;
  height:440px;
}
.chat-messages{
  flex-grow:1;
  padding:20px;
  overflow-y:auto;
  display:flex;
  flex-direction:column;
  gap:14px;
}
.chat-bubble{
  max-width:80%;
  padding:14px 18px;
}

```

```

border-radius:16px;
font-size:.92rem;
line-height:1.6;
}
.chat-bubble.bot{
background:rgba(12,27,47,.85);
border:1px solid var(--line);
align-self:flex-start;
color:#eef8ff;
border-bottom-left-radius:4px;
}
.chat-bubble.user{
background:linear-gradient(135deg,rgba(38,121,255,.3),rgba(43,214,255,.25));
border:1px solid rgba(66,216,255,.4);
align-self:flex-end;
color:#fff;
border-bottom-right-radius:4px;
}
.chat-bubble b{color:var(--cyan)}
.quick-questions{
padding:12px 18px;
background:rgba(5,14,27,.9);
border-top:1px solid var(--line);
display:flex;
gap:8px;
flex-wrap:wrap;
}
.quick-btn{
background:rgba(255,255,255,.04);
border:1px solid var(--line);
color:var(--muted);
border-radius:999px;
padding:6px 12px;
font-size:.78rem;
cursor:pointer;
transition:all .2s;
}
.quick-btn:hover{color:#fff;border-color:var(--cyan);background:rgba(66,216,255,.1)}
.chat-input-bar{
padding:14px 18px;
background:rgba(5,14,27,.95);
border-top:1px solid var(--line);
display:flex;

```

```
    gap:10px;
}
.chat-input{
  flex-grow:1;
  background:#091b33;
  border:1px solid var(--line);
  color:#fff;
  padding:10px 16px;
  border-radius:12px;
  font-size:.9rem;
  font-family:inherit;
  outline:none;
}
.chat-input:focus{border-color:var(--cyan)}
```

/* 3. PRACTICE VIEW */

```
.practice-item{
  background:rgba(12,27,47,.6);
  border:1px solid var(--line);
  border-radius:16px;
  padding:20px;
  margin-bottom:16px;
}
.practice-q{font-weight:700;font-size:1rem;color:#fff;margin-bottom:12px}
.practice-actions{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin:12px 0}
.hint-box,.solution-box{
  display:none;
  padding:14px 16px;
  border-radius:12px;
  font-size:.88rem;
  margin-top:10px;
  animation:fadeIn .2s ease;
}
.hint-box{background:rgba(255,190,59,.08);border:1px solid rgba(255,190,59,.25);color:#ffe3a3}
.solution-box{background:rgba(83,227,166,.08);border:1px solid
rgba(83,227,166,.25);color:#b8f7dc}
```

/* 4. QUIZ VIEW */

```
.quiz-item{
  background:rgba(12,27,47,.6);
  border:1px solid var(--line);
  border-radius:18px;
  padding:22px;
```

```

    margin-bottom: 18px;
}
.quiz-q-num{font-size:.78rem;color:var(--cyan);font-weight:800;margin-bottom:6px}
.quiz-q-text{font-size:1.05rem;font-weight:700;color:#fff;margin-bottom:16px}
.options-grid{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px}
.option-label{
    background:rgba(255,255,255,.03);
    border:1px solid var(--line);
    border-radius:12px;
    padding:12px 16px;
    cursor:pointer;
    display:flex;
    align-items:center;
    gap:12px;
    font-size:.9rem;
    transition:all .2s;
}
.option-label:hover{border-color:var(--cyan);background:rgba(66,216,255,.05)}
.option-label.selected{
    border-color:var(--cyan);
    background:rgba(66,216,255,.14);
    color:#fff;
    font-weight:700;
}
.option-label input{accent-color:var(--cyan)}

```

/* 5. SCORE VIEW */

```

.score-dashboard{
    display:grid;
    grid-template-columns:1fr 1.6fr;
    gap:24px;
    align-items:center;
}
.score-badge-box{
    text-align:center;
    padding:32px 20px;
    border-radius:20px;
    background:rgba(12,27,47,.7);
    border:1px solid var(--line);
}
.score-circle{
    width:140px;
    height:140px;
}

```

```

border-radius:50%;
border:6px solid var(--cyan);
display:grid;
place-items:center;
margin:0 auto 16px;
box-shadow:0 0 30px rgba(66,216,255,.25);
}
.score-number{font-size:2.8rem;font-weight:900;color:#fff;line-height:1}
.score-total{font-size:.9rem;color:var(--muted)}
.score-status-text{font-size:1.15rem;font-weight:800;color:var(--green);margin-bottom:4px}
.score-details-list{display:flex;flex-direction:column;gap:10px}
.score-row{
padding:12px 16px;
border-radius:12px;
border:1px solid var(--line);
background:rgba(8,20,35,.6);
font-size:.88rem;
display:flex;
justify-content:space-between;
align-items:center;
}

/* 6. REVISION VIEW */
.revision-grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr));gap:16px}
.revision-card{
background:rgba(12,27,47,.7);
border:1px solid var(--line);
border-radius:18px;
padding:22px;
position:relative;
}
.revision-card h4{color:var(--cyan);margin:0 0 10px;font-size:1.05rem}
.revision-card p{color:var(--muted);font-size:.88rem;line-height:1.6;margin:0}
.completion-banner{
background:linear-gradient(135deg,rgba(83,227,166,.12),rgba(66,216,255,.1));
border:1px solid rgba(83,227,166,.35);
border-radius:20px;
padding:24px 28px;
margin-top:24px;
display:flex;
align-items:center;
justify-content:space-between;
gap:20px;
}

```

```
flex-wrap:wrap;
}
```

```
/* FOOTER */
```

```
.footer{
padding:40px 0 50px;
border-top:1px solid var(--line);
color:var(--muted);
font-size:.88rem;
background:rgba(4,10,20,.6);
margin-top:50px;
}
```

```
.footer-in{
display:flex;
justify-content:space-between;
align-items:center;
flex-wrap:wrap;
gap:16px;
}
```

```
/* RESPONSIVE */
```

```
@media(max-width:900px){
.concept-grid,.score-dashboard{grid-template-columns:1fr}
.options-grid{grid-template-columns:1fr}
.chat-bubble{max-width:92%}
}
@media(max-width:650px){
.step-tab{min-width:120px;padding:8px 10px}
.step-info small{display:none}
.topic-selector-card{flex-direction:column;align-items:flex-start}
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- TOP NAV -->
```

```
<nav class="nav">
```

```
<div class="container navin">
```

```
<div class="brand">
```

```
<a href="#">DIGITAL <span>INDIA</span></a>
```

```
<span class="brand-tag">V1.3.2</span>
```

```
<span class="creator-pill" data-ta="12-ஆம் வகுப்பு மாணவர் தயாரிப்பு" data-en="12th  
Std Student Project">12-ஆம் வகுப்பு மாணவர் தயாரிப்பு</span>
```

```
</div>
<div class="nav-right">
  <button class="btn danger" onclick="resetAll()" style="padding:6px 12px;font-size:.78rem;"
data-ta="மீட்டமை (Reset)" data-en="Reset Flow">மீட்டமை (Reset)</button>
  <div style="display:flex;gap:4px;">
    <button class="langbtn active" id="taBtn" onclick="setLanguage('ta')">தமிழ்</button>
    <button class="langbtn" id="enBtn" onclick="setLanguage('en')">English</button>
  </div>
</div>
</div>
</nav>
```

```
<!-- 6-STEP WORKFLOW BREADCRUMB -->
```

```
<div class="workflow-bar">
  <div class="container">
    <div class="workflow-steps" id="workflowSteps">
      <div class="step-tab active" onclick="goToStep(1)" id="tab-1">
        <span class="step-num">01</span>
        <div class="step-info">
          <b data-ta="கற்றல்" data-en="Learn">கற்றல்</b>
          <small data-ta="பாடம் & கருத்து" data-en="Lesson & Concept">பாடம் &
கருத்து</small>
        </div>
      </div>
      <div class="step-tab" onclick="goToStep(2)" id="tab-2">
        <span class="step-num">02</span>
        <div class="step-info">
          <b data-ta="சந்தேகம்" data-en="Ask Doubt">சந்தேகம்</b>
          <small data-ta="AI வழிகாட்டல்" data-en="AI Assistance">AI வழிகாட்டல்</small>
        </div>
      </div>
      <div class="step-tab" onclick="goToStep(3)" id="tab-3">
        <span class="step-num">03</span>
        <div class="step-info">
          <b data-ta="பயிற்சி" data-en="Practice">பயிற்சி</b>
          <small data-ta="சுய பயிற்சி" data-en="Interactive Drills">சுய பயிற்சி</small>
        </div>
      </div>
      <div class="step-tab" onclick="goToStep(4)" id="tab-4">
        <span class="step-num">04</span>
        <div class="step-info">
          <b data-ta="வினாடி வினா" data-en="Quiz">வினாடி வினா</b>
          <small data-ta="தானியங்கி தேர்வு" data-en="Instant Test">தானியங்கி
```

தேர்வு</small>

</div>

</div>

<div class="step-tab" onclick="goToStep(5)" id="tab-5">

05

<div class="step-info">

<b data-ta="மதிப்பெண்" data-en="Score">மதிப்பெண்

<small data-ta="மதிப்பாய்வு" data-en="Evaluation">மதிப்பாய்வு</small>

</div>

</div>

<div class="step-tab" onclick="goToStep(6)" id="tab-6">

06

<div class="step-info">

<b data-ta="மீள்பார்வை" data-en="Revision">மீள்பார்வை

<small data-ta="இலக்கு மீள்பார்வை" data-en="Smart Review">இலக்கு

மீள்பார்வை</small>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<main class="container">

<!-- TOPIC & SUBJECT SELECTOR -->

<div class="topic-selector-card">

<div class="selector-group">

பாடம்
(Subject):

<select class="select-input" id="subjectSelect" onchange="onSubjectChange()">

<option value="science" data-ta="அறிவியல் (Science)"

data-en="Science">அறிவியல் (Science)</option>

<option value="maths" data-ta="கணிதம் (Mathematics)"

data-en="Mathematics">கணிதம் (Mathematics)</option>

</select>

</div>

<div class="selector-group">

தலைப்பு
(Topic):

<select class="select-input" id="topicSelect" onchange="onTopicChange()">

<!-- Filled dynamically -->

</select>

</div>

<div class="badge" id="workflowStatusBadge" data-ta="கட்டம் 1 / 6: கற்றல்"
data-en="Step 1 of 6: Learn">

கட்டம் 1 / 6: கற்றல்

</div>

</div>

<!-- AI DISCLAIMER -->

<div class="ai-disclaimer">



<div>

<strong data-ta="AI மாதிரி செயல்விளக்கம் (Educational Simulation Engine):"
data-en="Educational AI Simulation Engine:">AI மாதிரி செயல்விளக்கம் (Educational
Simulation Engine):

<span data-ta=" இந்த அமைப்பு வெளிப்புற பணம் செலுத்தும் API எதையும்
இணைக்காமல், மாணவர் கற்றலை AI எவ்வாறு வழிநடத்தும் என்பதை
விளக்கும் நேரடி மாதிரி முன்வடிவமாகும்." data-en=" Demonstrates how AI assists
self-directed student learning without relying on commercial external APIs."> இந்த அமைப்பு
வெளிப்புற பணம் செலுத்தும் API எதையும் இணைக்காமல், மாணவர் கற்றலை AI
எவ்வாறு வழிநடத்தும் என்பதை விளக்கும் நேரடி மாதிரி
முன்வடிவமாகும்.

</div>

</div>

<!-- ===== -->

<!-- STEP 1: LEARN (கற்றல்) -->

<!-- ===== -->

<div class="module-view active" id="view-1">

<div class="card">

<div class="card-header">

<div>

<h2> ஒளியியல் (Optics)</h2>

<small style="color:var(--muted);" data-ta="படி 1: பாடக் கருத்துகளை கவனமாக
வாசித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்." data-en="Step 1: Read and understand the core
curriculum concepts.">படி 1: பாடக் கருத்துகளை கவனமாக வாசித்து
அறிந்துகொள்ளுங்கள்.</small>

</div>

<button class="btn primary" onclick="goToStep(2)">

<span data-ta=" அடுத்தது: சந்தேகம் கேட்க ►" data-en="Next: Ask Doubts
►">அடுத்தது: சந்தேகம் கேட்க ►

</button>

</div>

```

<div class="concept-grid">
  <div class="concept-body" id="learnConceptBody">
    <!-- Content dynamically rendered -->
  </div>

  <div>
    <div class="formula-box" id="learnFormulaBox">
      <!-- Formula dynamically rendered -->
    </div>

    <div style="background:rgba(12,27,47,.5);border:1px solid
var(--line);border-radius:14px;padding:18px;">
      <h4 style="color:#fff;margin:0 0 10px;" data-ta="💡 மாணவர் கவனிப்பு குறிப்பு"
data-en="💡 Student Note">💡 மாணவர் கவனிப்பு குறிப்பு</h4>
      <p style="font-size:.85rem;color:var(--muted);margin:0;" data-ta="AI தரும்
குறிப்புகளை மனப்பாடம் செய்யாமல், பெளதிக விதிகளின் காரண
காரியங்களைப் புரிந்து படிப்பது தேர்வுகளுக்கும் செய்முறை அறிவிற்கும்
உதவும்." data-en="Avoid rote memorization; understand the foundational logic and physical
relationships for lasting mastery.">AI தரும் குறிப்புகளை மனப்பாடம் செய்யாமல்,
பெளதிக விதிகளின் காரண காரியங்களைப் புரிந்து படிப்பது தேர்வுகளுக்கும்
செய்முறை அறிவிற்கும் உதவும்.</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- ===== -->
<!-- STEP 2: ASK (சந்தேகம் கேட்டல்) -->
<!-- ===== -->
<div class="module-view" id="view-2">
  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <div>
        <h2>💬 <span data-ta="AI படிப்பு உதவியாளரிடம் சந்தேகம் கேட்க" data-en="Ask
AI Study Assistant">AI படிப்பு உதவியாளரிடம் சந்தேகம் கேட்க</span></h2>
        <small style="color:var(--muted);" data-ta="படி 2: பாடத்தில் உங்களுக்கு எழும்
சந்தேகங்களை இங்கே கேட்டு தெளிவுபெறுங்கள்." data-en="Step 2: Clarify your
doubts interactively with your AI learning copilot.">படி 2: பாடத்தில் உங்களுக்கு எழும்
சந்தேகங்களை இங்கே கேட்டு தெளிவுபெறுங்கள்.</small>
      </div>
      <div style="display:flex;gap:10px;">

```

```
<button class="btn" onclick="goToStep(1)" data-ta="◀ முந்தைய" data-en="◀ Back">◀  
முந்தைய</button>
```

```
<button class="btn primary" onclick="goToStep(3)">  
<span data-ta="அடுத்தது: சுய பயிற்சி ▶" data-en="Next: Practice ▶">அடுத்தது:  
சுய பயிற்சி ▶</span>  
</button>  
</div>  
</div>
```

```
<div class="chat-container">  
<div class="chat-messages" id="chatMessages">  
<div class="chat-bubble bot">  
<span data-ta="வணக்கம்! நான் உங்கள் AI படிப்பு வழிகாட்டி. நீங்கள்  
தேர்ந்தெடுத்துள்ள தலைப்பில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கீழே உள்ள  
பொத்தான்களை அழுத்தலாம் அல்லது நீங்களே தட்டச்சு செய்து கேட்கலாம்!"  
data-en="Hello! I am your AI Study Copilot. Feel free to click any suggestion below or type your  
questions regarding this topic!">வணக்கம்! நான் உங்கள் AI படிப்பு வழிகாட்டி. நீங்கள்  
தேர்ந்தெடுத்துள்ள தலைப்பில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கீழே உள்ள  
பொத்தான்களை அழுத்தலாம் அல்லது நீங்களே தட்டச்சு செய்து  
கேட்கலாம்!</span>  
</div>  
</div>
```

```
<div class="quick-questions" id="quickQuestions">  
<!-- Populated dynamically based on topic -->  
</div>
```

```
<div class="chat-input-bar">  
<input type="text" class="chat-input" id="chatInput" placeholder="உங்கள்  
சந்தேகத்தை இங்கே தட்டச்சு செய்யவும்... (Type your question here)"  
onkeydown="if(event.key==='Enter')sendMessage()">  
<button class="btn primary" onclick="sendMessage()" data-ta="கேள்"  
data-en="Send">கேள்</button>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>
```

```
<!-- ===== -->  
<!-- STEP 3: PRACTICE (சுய பயிற்சி) -->  
<!-- ===== -->
```

```
<div class="module-view" id="view-3">  
<div class="card">
```

```

<div class="card-header">
  <div>
    <h2><img alt="pencil icon" data-bbox="208 131 231 148" /> <span data-ta="சுய பயிற்சி வினாக்கள் (Practice Exercises)"
data-en="Interactive Practice Drills">சுய பயிற்சி வினாக்கள் (Practice
Exercises)</span></h2>
    <small style="color:var(--muted);" data-ta="படி 3: தேர்வுக்கு முன் கருத்துகளை
நடைமுறையில் சோதித்துப் பாருங்கள்." data-en="Step 3: Test your understanding with
guided practice questions.">படி 3: தேர்வுக்கு முன் கருத்துகளை நடைமுறையில்
சோதித்துப் பாருங்கள்.</small>
  </div>
  <div style="display:flex;gap:10px;">
    <button class="btn" onclick="goToStep(2)" data-ta="◀ முந்தைய" data-en="◀ Back">◀
முந்தைய</button>
    <button class="btn primary" onclick="goToStep(4)">
      <span data-ta="அடுத்தது: வினாடி வினா ▶" data-en="Next: Take Quiz
▶">அடுத்தது: வினாடி வினா ▶</span>
    </button>
  </div>
</div>

<div id="practiceContainer">
  <!-- Practice cards rendered dynamically -->
</div>
</div>

<!-- ===== -->
<!-- STEP 4: QUIZ (வினாடி வினா) -->
<!-- ===== -->
<div class="module-view" id="view-4">
  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <div>
        <h2><img alt="target icon" data-bbox="208 718 231 735" /> <span data-ta="தலைப்பு வாரியான வினாடி வினா (Smart Quiz)"
data-en="Topic Assessment Quiz">தலைப்பு வாரியான வினாடி வினா (Smart
Quiz)</span></h2>
        <small style="color:var(--muted);" data-ta="படி 4: உங்கள் புரிதலை 5 புறநிலை
வினாக்கள் மூலம் சுயமதிப்பீடு செய்யுங்கள்." data-en="Step 4: Assess your subject
mastery with 5 multiple-choice questions.">படி 4: உங்கள் புரிதலை 5 புறநிலை
வினாக்கள் மூலம் சுயமதிப்பீடு செய்யுங்கள்.</small>
      </div>
      <button class="btn success" onclick="submitQuiz()" data-ta="தேர்வை சமர்ப்பிக்க ✓"
data-en="Submit Quiz ✓">தேர்வை சமர்ப்பிக்க ✓</button>
    </div>
  </div>
</div>

```

</div>

<div id="quizContainer">

<!-- Quiz questions rendered dynamically -->

</div>

<div style="margin-top:20px;display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;">

<button class="btn" onclick="goToStep(3)" data-ta="◀ முந்தைய பயிற்சிக்கு" data-en="◀ Back to Practice">◀ முந்தைய பயிற்சிக்கு</button>

<button class="btn primary" onclick="submitQuiz()" data-ta="மதிப்பெண்களைக் காண சமர்ப்பி ▶" data-en="Submit & View Score ▶">மதிப்பெண்களைக் காண சமர்ப்பி ▶</button>

</div>

</div>

</div>

<!-- ===== -->

<!-- STEP 5: SCORE (மதிப்பெண் ஆய்வு) -->

<!-- ===== -->

<div class="module-view" id="view-5">

<div class="card">

<div class="card-header">

<div>

<h2> உங்கள் தேர்வு மதிப்பாய்வு அட்டை</h2>

<small style="color:var(--muted);" data-ta="படி 5: உடனடி மதிப்பெண் மற்றும் சரியானது/தவறானது குறித்த பகுப்பாய்வு." data-en="Step 5: Instant analytical score breakdown and answer review.">படி 5: உடனடி மதிப்பெண் மற்றும் சரியானது/தவறானது குறித்த பகுப்பாய்வு.</small>

</div>

<div style="display:flex;gap:10px;">

<button class="btn" onclick="retakeQuiz()" data-ta="மீண்டும் எழுத (Retake)" data-en="Retake Quiz">மீண்டும் எழுத (Retake)</button>

<button class="btn primary" onclick="goToStep(6)">

அடுத்தது: இலக்கு மீள்பார்வை ▶

</button>

</div>

</div>

<div class="score-dashboard">

<div class="score-badge-box">

<div class="score-circle">

```

    <span class="score-number" id="scoreValue">0</span>
  </div>
  <div class="score-status-text" id="scoreStatusText" data-ta="தேர்வு
எழுதப்படவில்லை" data-en="Quiz Not Taken Yet">தேர்வு எழுதப்படவில்லை</div>
  <div class="score-total" id="scoreFractionText">0 / 5 மதிப்பெண்கள்</div>
</div>

<div>
  <h3 style="color:#fff;margin-top:0;" data-ta="கேள்வி வாரியான சரிபார்ப்பு"
data-en="Question-by-Question Review">கேள்வி வாரியான சரிபார்ப்பு</h3>
  <div class="score-details-list" id="scoreDetailsList">
    <!-- Populated dynamically -->
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- ===== -->
<!-- STEP 6: REVISION (இலக்கு மீள்பார்வை) -->
<!-- ===== -->
<div class="module-view" id="view-6">
  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <div>
        <h2>🔄 <span data-ta="இலக்கு மீள்பார்வை & முக்கிய குறிப்புகள்"
data-en="Targeted Revision & Smart Flashcards">இலக்கு மீள்பார்வை & முக்கிய
குறிப்புகள்</span></h2>
        <small style="color:var(--muted);" data-ta="படி 6: தேர்வுக்கு முன் கடைசி நேர
நினைவூட்டல் அட்டைகள்." data-en="Step 6: High-yield recall cards to lock in key learning
points.">படி 6: தேர்வுக்கு முன் கடைசி நேர நினைவூட்டல் அட்டைகள்.</small>
      </div>
      <button class="btn success" onclick="goToStep(1)" data-ta="புதிய பாடம் தொடங்குக
🔄" data-en="Start New Topic 🔄">புதிய பாடம் தொடங்குக 🔄</button>
    </div>

    <div class="revision-grid" id="revisionGrid">
      <!-- Rendered dynamically -->
    </div>

    <div class="completion-banner">
      <div>
        <h3 style="margin:0 0 6px;color:#aef5d5;">🎉 <span data-ta="கற்றல் சுழற்சி

```

```

வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது!" data-en="Learning Cycle Successfully
Completed!">கற்றல் சுழற்சி வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது!</span></h3>
    <p style="margin:0;color:var(--muted);font-size:.88rem;" data-ta="நீங்கள் பாடம்
படித்து, சந்தேகம் தீர்த்து, பயிற்சி செய்து, தேர்வு எழுதி, மீள்பார்வை வரை முழு
கற்றல் பயணத்தை முடித்துள்ளீர்கள்." data-en="You have completed the full 6-stage
student workflow: Learn → Ask → Practice → Quiz → Score → Revision.">நீங்கள் பாடம்
படித்து, சந்தேகம் தீர்த்து, பயிற்சி செய்து, தேர்வு எழுதி, மீள்பார்வை வரை முழு
கற்றல் பயணத்தை முடித்துள்ளீர்கள்.</p>
    </div>
    <button class="btn primary" onclick="resetAll()" data-ta="முழுமையாக மீட்டமைக்க"
data-en="Reset Workspace">முழுமையாக மீட்டமைக்க</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

</main>

<!-- FOOTER -->
<footer class="footer">
    <div class="container footer-in">
        <div>
            <strong style="color:#fff;">DIGITAL INDIA – STUDENTS AS DIGITAL
CREATORS</strong><br>
            <span data-ta="AI Study Assistant • தனித்து இயங்கும் மாட்யூல் • V1.3.2" data-en="AI
Study Assistant • Standalone Module • V1.3.2">AI Study Assistant • தனித்து இயங்கும்
மாட்யூல் • V1.3.2</span>
        </div>
        <div style="font-size:.82rem;color:var(--cyan);">
            <span data-ta="12-ஆம் வகுப்பு மாணவர் புத்தாக்கம் • AI ஆக்கப்பூர்வ வழிகாட்டி"
data-en="12th Std Student Innovation • AI as a Creative Guide">12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்
புத்தாக்கம் • AI ஆக்கப்பூர்வ வழிகாட்டி</span>
        </div>
    </div>
</footer>

<script>
/* =====
CURRICULUM DATABASE (Bilingual: Tamil & English)
===== */
const curriculumData = {
  science: {
    name_ta: 'அறிவியல் (Science)',
    name_en: 'Science',

```

topics: {

optics: {

title_ta: 'ஒளியியல் (Optics)',

title_en: 'Optics & Light',

concept_ta: `

<h3>ஒளிவிலகல் மற்றும் லென்சுகள் (Refraction & Lenses)</h3>

<p>ஒளிக் கதிரானது ஓர் ஒளிபுகும் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஒளிபுகும் ஊடகத்திற்குச் செல்லும்போது, அதன் பாதையில் ஏற்படும் விலகல் ஒளிவிலகல் (Refraction) எனப்படும். இது ஒளியின் திசைவேகத்தில் ஏற்படும் மாறுபாட்டினால் நிகழ்கிறது.</p>

<ul class="key-points-list">

சினெல் விதி (Snell's Law): படுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும், விலகுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் இடையே உள்ள தகவு ஒரு மாறிலியாகும் ($\sin i / \sin r = \mu$).

குவிலென்சு (Convex Lens): மையத்தில் தடித்தும், விளிம்புகளில் மெலிந்தும் காணப்படும். இது ஒளிக் கதிர்களை ஒரு புள்ளியில் குவிக்கும் (மெய் பிம்பம்).

குழிலென்சு (Concave Lens): மையத்தில் மெலிந்தும், விளிம்புகளில் தடித்தும் காணப்படும். இது ஒளிக் கதிர்களை விரிக்கும் (மாய பிம்பம்).

கிட்டப்பார்வை (Myopia): அருகில் உள்ள பொருள்களைத் தெளிவாகவும், தொலைவில் உள்ளவற்றைக் காண இயலாத நிலை. குழிலென்சு கொண்டு சரிசெய்யப்படுகிறது.

,

concept_en: `

<h3>Refraction & Lenses</h3>

<p>The bending of a ray of light when it passes from one transparent medium to another of different optical density is called Refraction of Light. It occurs because the speed of light changes across media.</p>

<ul class="key-points-list">

Snell's Law: The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant ($\sin i / \sin r = \mu$).

Convex Lens: Thicker in the middle than at the edges; converges light rays to a real focus.

Concave Lens: Thinner in the middle than at the edges; diverges light rays forming virtual images.

Myopia (Short-sightedness): Clear vision for near objects but blurred for distant ones. Corrected using a concave lens.

,

formula_title: "முக்கிய சூத்திரம் / Formula",

formula_code: " $\sin i / \sin r = \mu$ | $P = 1 / f$ (டையாப்டர்)",

formula_desc_ta: "P = லென்சின் திறன் (டையாப்டர்), f = குவியத் தொலைவு (மீட்டரில்).",
formula_desc_en: "P = Power of Lens (Diopter), f = Focal Length (in meters).",
quick_qs: [
{ q_ta: "ஒளிவிலகல் என்றால் என்ன?", q_en: "What is Refraction?", a_ta: "ஒளி ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்குச் செல்லும்போது அதன் பாதையில் ஏற்படும் வளைவே ஒளிவிலகல் எனப்படும்.", a_en: "Refraction is the bending of light as it passes between different optical media." },
{ q_ta: "கிட்டப்பார்வை எவ்வாறு சரிசெய்யப்படுகிறது?", q_en: "How is Myopia corrected?", a_ta: "கிட்டப்பார்வை (Myopia) குறைபாட்டைத் தகுந்த குவியத் தொலைவு கொண்ட குழிலென்சு (Concave Lens) மூலம் சரிசெய்யலாம்.", a_en: "Myopia is corrected using a concave lens with an appropriate focal length." },
{ q_ta: "லென்சின் திறனின் SI அலகு என்ன?", q_en: "What is the SI unit of power of a lens?", a_ta: "லென்சின் திறனின் SI அலகு 'டையாப்டர்' (Dioptre - குறியீடு: D) ஆகும்.", a_en: "The SI unit of lens power is Dioptre (symbol: D)." }
],
practice: [
{
q_ta: "1. ஒரு லென்சின் குவியத் தொலைவு 0.5 மீட்டர் எனில், அதன் திறனைக் (Power) கணக்கிடுக.",
q_en: "1. If a lens has a focal length of 0.5 meters, calculate its optical power.",
hint_ta: "சூத்திரம்: $P = 1 / f$ ($P = 1 / 0.5$).",
hint_en: "Formula: $P = 1 / f$ ($P = 1 / 0.5$).",
sol_ta: " $P = 1 / 0.5 = +2D$. இது ஒரு குவிலென்சு ஆகும்.",
sol_en: " $P = 1 / 0.5 = +2$ Diopters (Convex Lens).",
},
{
q_ta: "2. ஒளியானது அடர்குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர்மிகு ஊடகத்திற்குச் செல்லும்போது குத்துக்கோட்டை நோக்கி விலகுமா அல்லது விலகிச் செல்லுமா?",
q_en: "2. When light enters a denser medium from a rarer medium, does it bend toward or away from the normal?",
hint_ta: "வேகம் குறையும் போது குத்துக்கோட்டை நோக்கிச் செல்லும்.",
hint_en: "When speed decreases, light bends toward the normal line.",
sol_ta: "ஒளியின் வேகம் குறைவதால் அது குத்துக்கோட்டை நோக்கி விலகும் (Bends towards the normal).",
sol_en: "Light slows down and bends toward the normal line."
}
],
quiz: [
{
q_ta: "கிட்டப்பார்வை குறைபாட்டைச் சரிசெய்யப் பயன்படும் லென்சு எது?",
q_en: "Which lens is used to correct Myopia?",

```

options_ta: ["குவிலென்சு", "குழிலென்சு", "இரு குவிய லென்சு", "உருளை
லென்சு"],
options_en: ["Convex Lens", "Concave Lens", "Bifocal Lens", "Cylindrical Lens"],
correct: 1,
exp_ta: "குழிலென்சு ஒளிக் கதிர்களை விரித்து விழித்திரையில் பிம்பத்தை
விழச் செய்கிறது.",
exp_en: "A concave lens diverges rays to focus accurately on the retina."
},
{
q_ta: "ஒளி ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்குச் செல்லும்போது
மாறாமல் இருக்கும் பண்பு எது?",
q_en: "Which property of light remains invariant during refraction?",
options_ta: ["திசைவேகம்", "அலைநீளம்", "அதிர்வெண்", "வீச்சு"],
options_en: ["Velocity", "Wavelength", "Frequency", "Amplitude"],
correct: 2,
exp_ta: "ஒளியின் அதிர்வெண் மூலத்தைச் சார்ந்தது; எனவே ஊடகம்
மாறினாலும் அதிர்வெண் மாறாது.",
exp_en: "Frequency depends strictly on the source, remaining unchanged across
media."
},
{
q_ta: "லென்சின் திறனின் SI அலகு எது?",
q_en: "What is the SI unit for the power of a lens?",
options_ta: ["வாட் (Watt)", "டையாப்டர் (Dioptre)", "ஜூல் (Joule)", "பாஸ்கல்
(Pascal)"],
options_en: ["Watt", "Dioptre", "Joule", "Pascal"],
correct: 1,
exp_ta: "லென்சின் திறன்  $P = 1/f$ ; இதன் SI அலகு டையாப்டர் (D) ஆகும்.",
exp_en: "Power  $P = 1/f$ ; unit is Dioptre (D).",
},
{
q_ta: "சினெல் விதியின் சரியான சமன்பாடு எது?",
q_en: "Which equation accurately represents Snell's Law?",
options_ta: [" $\sin i / \sin r = \mu$ ", " $\sin r / \sin i = \mu$ ", " $\sin i \times \sin r = \mu$ ", " $\sin i + \sin r = \mu$ "],
options_en: [" $\sin i / \sin r = \mu$ ", " $\sin r / \sin i = \mu$ ", " $\sin i \times \sin r = \mu$ ", " $\sin i + \sin r = \mu$ "],
correct: 0,
exp_ta: "படுகோண சைன் மற்றும் விலகுகோண சைன் விகிதமே
ஒளிவிலகல் எண் ( $\mu$ ).",
exp_en: "Ratio of sine of angle of incidence to refraction is constant index ( $\mu$ ).",
},
{
q_ta: "தூரப்பார்வை (Hypermetropia) குறைபாட்டைச் சரிசெய்யப்
பயன்படுவது எது?",

```

q_en: "Which lens corrects Hypermetropia (long-sightedness)?",
options_ta: ["குழிலென்சு", "குவிலென்சு", "கண்ணாடிப் பட்டகம்", "சமதளக் கண்ணாடி"],
options_en: ["Concave Lens", "Convex Lens", "Glass Prism", "Plane Mirror"],
correct: 1,
exp_ta: "குவிலென்சு ஒளிக் கதிர்களை முன்பே குவித்து விழித்திரையில் சரியாக விழ வைக்கிறது.",
exp_en: "Convex lens converges light rays to focus on the retina."

},
revisions: [
{ title_ta: "ஒளிவிலகல் எண் (Refractive Index)", title_en: "Refractive Index (μ)",
text_ta: " $\mu = c / v$ (காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் / ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகம்). இதற்கு அலகு கிடையாது.", text_en: " $\mu = c / v$ (speed in vacuum / speed in medium). It is dimensionless." },
{ title_ta: "லென்சு சமன்பாடு (Lens Formula)", title_en: "Lens Formula", text_ta: " $1/f = 1/v - 1/u$. இங்கு f = குவியத் தொலைவு, v = பிம்பத் தொலைவு, u = பொருள் தொலைவு.", text_en: " $1/f = 1/v - 1/u$, connecting focal length, image distance, and object distance." },
{ title_ta: "லென்சின் திறன் (Power of Lens)", title_en: "Power of Lens", text_ta: " $P = 1 / f$ (மீட்டரில்). குவிலென்சின் திறன் நேர்மறை (+); குழிலென்சின் திறன் எதிர்மறை (-).", text_en: " $P = 1 / f(m)$. Convex lenses have positive power; concave lenses have negative power." }
]
},

motion: {
title_ta: 'இயக்க விதிகள் (Laws of Motion)',
title_en: 'Laws of Motion',
concept_ta: `
<h3>நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் (Newton's Laws of Motion)</h3>
<p>இயக்கவியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளை ஐசக் நியூட்டன் மூன்று விதிகளாக முறைப்படுத்தினார்.</p>
<ul class="key-points-list">
முதல் விதி (First Law): புறவிசை ஏதும் செயல்படாதவரை, எந்த ஒரு பொருளும் தனது ஓய்வு நிலையையோ அல்லது சீரான இயக்க நிலையையோ மாற்றிக்கொள்ளாது (நிலைம விதி).
இரண்டாம் விதி (Second Law): ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் அமையும் ($F = m \times a$).
மூன்றாம் விதி (Third Law): ஒவ்வொரு விசைக்கும் அதற்குச் சமமான மற்றும் எதிர்த்திசையிலான எதிர்விசை உண்டு (எ.கா: துப்பாக்கி சுடுதல், ராக்கெட் ஏவுதல்).

உந்த அழிவின்மை விதி: புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரை, ஒரு அமைப்பின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் மாறாது.

concept_en: `

<h3>Newton's Fundamental Laws of Motion</h3>

<p>Sir Isaac Newton formulated three profound laws governing physical dynamics and classical mechanics.</p>

<ul class="key-points-list">

First Law: Every body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by external net force.

Second Law: The rate of change of momentum is proportional to applied force, formulated as $F = m \times a$.

Third Law: For every action, there is an equal and opposite reaction (e.g., rocket thrust).

Conservation of Momentum: Total momentum of an isolated system remains constant in the absence of external force.

`;

formula_title: "விசைச் சமன்பாடு / Force Equation",

formula_code: " $F = m \times a$ | $p = m \times v$ ",

formula_desc_ta: "F = விசை (நியூட்டன்), m = நிறை (கிலோகிராம்), a = முடுக்கம் (மீ/வி²).",

formula_desc_en: "F = Force (Newtons), m = Mass (kg), a = Acceleration (m/s²).",

quick_qs: [

{ q_ta: "நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி என்ன?", q_en: "State Newton's Second Law.", a_ta: "பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதம் அதன் மீது செயல்படும் விசைக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் ($F = m \times a$).", a_en: "Force equals mass multiplied by acceleration ($F = m \times a$).", },

{ q_ta: "ராக்கெட் எந்த விதியின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது?", q_en: "Which law powers rocket propulsion?", a_ta: "ராக்கெட் ஏவுதல் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி மற்றும் உந்த அழிவின்மை விதியின்படி இயங்குகிறது.", a_en: "Rockets function via Newton's Third Law and conservation of momentum." },

{ q_ta: "விசையின் SI அலகு என்ன?", q_en: "What is the SI unit of force?", a_ta: "விசையின் SI அலகு நியூட்டன் (Newton - N) ஆகும்.", a_en: "The SI unit of force is the Newton (N).", }

],

practice: [

{

q_ta: "1. 5 கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பொருள் 4 மீ/வி² முடுக்கமடையத் தேவையான விசை எவ்வளவு?",

q_en: "1. Calculate force required to accelerate a 5 kg mass at 4 m/s².",

hint_ta: "சமன்பாடு: $F = m \times a$ ($F = 5 \times 4$).",

```

hint_en: "Use:  $F = m \times a$  ( $5 \times 4$ ).",
sol_ta: " $F = 5 \text{ kg} \times 4 \text{ m/s}^2 = 20 \text{ N}$  (நியூட்டன்).",
sol_en: " $F = 5 \times 4 = 20 \text{ Newtons}$ ."
}
],
quiz: [
{
q_ta: "ராக்ரெட் ஁வுதலில் பயன்படும் முதன்மை விதி ஁து?",
q_en: "Which fundamental law governs rocket propulsion?",
options_ta: ["முதல் விதி", "மூன்றாம் விதி", "கெப்ளர் விதி", "பாயில் விதி"],
options_en: ["First Law", "Third Law", "Kepler's Law", "Boyle's Law"],
correct: 1,
exp_ta: "வெளியேறும் வாயுவின் விசைக்கு ஁திர்த்திசையில் ராக்ரெட் முன்னோக்கிப் பாய்கிறது.",
exp_en: "Hot exhaust action drives equal and opposite forward reaction."
},
{
q_ta: "விசையின் SI அலகு ஁ன்ன?",
q_en: "What is the SI unit of force?",
options_ta: ["டைன்", "நியூட்டன்", "ஜூல்", "பாஸ்கல்"],
options_en: ["Dyne", "Newton", "Joule", "Pascal"],
correct: 1,
exp_ta: " $1 \text{ நியூட்டன்} = 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2$ .",
exp_en: " $1 \text{ Newton} = 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2$ ."
},
{
q_ta: "உந்தத்தைக் (p) கணக்கிடும் சமன்பாடு ஁து?",
q_en: "Which formula defines linear momentum?",
options_ta: [" $p = m \times v$ ", " $p = m / v$ ", " $p = v / m$ ", " $p = m + v$ "],
options_en: [" $p = m \times v$ ", " $p = m / v$ ", " $p = v / m$ ", " $p = m + v$ "],
correct: 0,
exp_ta: "நிறை (m) மற்றும் திசைவேகத்தின் (v) பெருக்கற்பலனே உந்தம் ஆகும்.",
exp_en: "Momentum is the product of mass and velocity."
},
{
q_ta: "பொருளின் நிலையை மாற்றும் புறக் காரணி ஁து?",
q_en: "What external agent changes a body's state of motion?",
options_ta: ["நிலைமம்", "விசை", "வேகம்", "அடர்த்தி"],
options_en: ["Inertia", "Force", "Speed", "Density"],
correct: 1,
exp_ta: "புறவிசை மட்டுமே ஁ய்வு அல்லது இயக்க நிலையை மாற்றும்.",
exp_en: "Unbalanced external force alters velocity or rest."
}
]

```

```

    },
    {
      q_ta: "எந்த ஒரு பொருளும் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்ள மறுக்கும் பண்பு என்ன?",
      q_en: "What natural resistance to change in motion is termed?",
      options_ta: ["நிலைமம் (Inertia)", "முடுக்கம்", "உராய்வு", "ஈர்ப்பு விசை"],
      options_en: ["Inertia", "Acceleration", "Friction", "Gravity"],
      correct: 0,
      exp_ta: "பொருளின் தனது நிலையைத் தக்கவைக்கும் பண்பு நிலைமம் எனப்படும்.",
      exp_en: "Inertia is the inherent tendency to resist changes in motion."
    }
  ],
  revisions: [
    { title_ta: "உந்த அழிவின்மை விதி", title_en: "Conservation of Momentum", text_ta: "m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2. மோதலுக்கு முந்தைய உந்தமும் மோதலுக்குப் பிந்தைய உந்தமும் சமம்.", text_en: "Total initial momentum equals total final momentum in isolated collisions." },
    { title_ta: "நிலைமத்தின் வகைகள்", title_en: "Types of Inertia", text_ta: "ஓய்வில் நிலைமம், இயக்கத்தில் நிலைமம், திசையில் நிலைமம் என மூன்று வகைப்படும்.", text_en: "Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction." }
  ]
}
},

```

```

maths: {
  name_ta: 'கணிதம் (Mathematics)',
  name_en: 'Mathematics',
  topics: {
    geometry: {
      title_ta: 'வடிவவியல் & பரப்பளவு (Geometry & Area)',
      title_en: 'Geometry & Mensuration',
      concept_ta: `
        <h3>இருபரிமாண வடிவங்களின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு</h3>
        <p>வடிவவியல் என்பது தள வடிவங்களின் பரிமாணங்கள், கோணங்கள் மற்றும் எல்லைகளை அளவிடும் கணிதக் கிளையாகும்.</p>
        <ul class="key-points-list">
          <li><b>சதுரம் (Square):</b> நான்கு பக்கங்களும் சமம். பரப்பளவு =  $a^2$ , சுற்றளவு =  $4a$ .</li>
          <li><b>செவ்வகம் (Rectangle):</b> எதிர் பக்கங்கள் சமம். பரப்பளவு =  $l \times b$ , சுற்றளவு =  $2(l + b)$ .</li>
          <li><b>வட்டம் (Circle):</b> பரப்பளவு =  $\pi r^2$ , சுற்றளவு =  $2\pi r$ . ( $\pi$ 

```

$\approx 22/7$).

செங்கோண முக்கோணம்: பரப்பளவு = $\frac{1}{2} \times b \times h$.

concept_en: `

Area & Perimeter of 2D Shapes

Mensuration provides analytical formulas to compute boundary perimeter and planar surface area.

Key-points-list

Square: Equal sides a . Area = a^2 , Perimeter = $4a$.

Rectangle: Length l , Breadth b . Area = $l \times b$, Perimeter = $2(l+b)$.

Circle: Radius r . Area = πr^2 , Circumference = $2\pi r$.

Triangle: Base b , Height h . Area = $\frac{1}{2} \times b \times h$.

formula_title: "வடிவவியல் சூத்திரங்கள் / Formulas",

formula_code: "Square: a^2 | Circle: πr^2 | Rect: $l \times b$ ",

formula_desc_ta: "a = பக்கம், r = ஆரம், l = நீளம், b = அகலம்.",

formula_desc_en: "a = side, r = radius, l = length, b = breadth.",

quick_qs: [

{ q_ta: "வட்டத்தின் பரப்பளவு சூத்திரம் என்ன?", q_en: "Formula for area of a circle?", a_ta: "வட்டத்தின் பரப்பளவு = πr^2 (இங்கு r என்பது வட்டத்தின் ஆரம்).", a_en: "Area of circle = πr^2 where r is the radius." },

{ q_ta: "செவ்வகத்தின் சுற்றளவு என்ன?", q_en: "Perimeter of rectangle formula?", a_ta: "செவ்வகத்தின் சுற்றளவு = $2 \times (\text{நீளம்} + \text{அகலம்}) = 2(l + b)$.", a_en: "Perimeter = $2 \times (\text{length} + \text{breadth})$." }

],

practice: [

{

q_ta: "1. பக்கம் 6 செ.மீ கொண்ட சதுரத்தின் பரப்பளவைக் கணக்கிடுக.",

q_en: "1. Calculate area of a square with side 6 cm.",

hint_ta: "பரப்பளவு = $a \times a = 6 \times 6$.",

hint_en: "Area = $\text{side}^2 = 6 \times 6$.",

sol_ta: "பரப்பளவு = $6^2 = 36$ சதுர செ.மீ.",

sol_en: "Area = 36 sq.cm."

}

],

quiz: [

{

q_ta: "ஆரம் 7 செ.மீ கொண்ட வட்டத்தின் பரப்பளவு என்ன? ($\pi = 22/7$)",

q_en: "Area of circle with radius 7 cm? ($\pi = 22/7$)",

options_ta: ["154 ச.செ.மீ", "44 ச.செ.மீ", "77 ச.செ.மீ", "308 ச.செ.மீ"],

```

options_en: ["154 sq.cm", "44 sq.cm", "77 sq.cm", "308 sq.cm"],
correct: 0,
exp_ta: "Area = (22/7) × 7 × 7 = 154 ச.செ.மீ.",
exp_en: "Area = (22/7) × 7 × 7 = 154 sq.cm."
},
{
q_ta: "செவ்வகத்தின் பரப்பளவுக்கான சமன்பாடு எது?",
q_en: "Formula for the area of a rectangle?",
options_ta: ["l × b", "2(l + b)", "l²", "b²"],
options_en: ["l × b", "2(l + b)", "l²", "b²"],
correct: 0,
exp_ta: "செவ்வகத்தின் பரப்பளவு = நீளம் × அகலம்.",
exp_en: "Area = length × breadth."
},
{
q_ta: "ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் 5 செ.மீ எனில் அதன் சுற்றளவு என்ன?",
q_en: "Perimeter of a square with side 5 cm?",
options_ta: ["20 செ.மீ", "25 செ.மீ", "15 செ.மீ", "10 செ.மீ"],
options_en: ["20 cm", "25 cm", "15 cm", "10 cm"],
correct: 0,
exp_ta: "சுற்றளவு = 4 × பக்கம் = 4 × 5 = 20 செ.மீ.",
exp_en: "Perimeter = 4 × side = 4 × 5 = 20 cm."
},
{
q_ta: "முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காணும் சமன்பாடு எது?",
q_en: "Formula for the area of a triangle?",
options_ta: ["1/2 × b × h", "b × h", "2 × b × h", "b + h"],
options_en: ["1/2 × b × h", "b × h", "2 × b × h", "b + h"],
correct: 0,
exp_ta: "முக்கோணப் பரப்பளவு = அரைப் பகுதி × அடிப்பக்கம் × உயரம்.",
exp_en: "Area = 1/2 × base × height."
},
{
q_ta: "வட்டத்தின் சுற்றளவைக் குறிக்கும் சமன்பாடு எது?",
q_en: "Circumference of a circle equation?",
options_ta: ["2πr", "πr²", "πd²", "4πr"],
options_en: ["2πr", "πr²", "πd²", "4πr"],
correct: 0,
exp_ta: "சுற்றளவு = 2 × π × r.",
exp_en: "Circumference = 2πr."
}
],
revisions: [

```

```

    { title_ta: "வட்டத்தின் பண்புகள்", title_en: "Circle Properties", text_ta: "சுற்றளவு = 2πr, பரப்பளவு = πr², விட்டம் = 2r.", text_en: "Circumference = 2πr, Area = πr², Diameter = 2r." },
    { title_ta: "சுற்றளவு vs பரப்பளவு", title_en: "Perimeter vs Area", text_ta: "சுற்றளவு என்பது எல்லையின் நீளம் (செ.மீ); பரப்பளவு என்பது அடைபடும் இடம் (சதுர செ.மீ).", text_en: "Perimeter measures total outer length; area measures internal 2D surface." }
  ]
}
}
};

```

```

/* =====
STATE MANAGEMENT
===== */

let currentLang = 'ta';
let currentStep = 1;
let currentSubject = 'science';
let currentTopic = 'optics';
let userAnswers = {};
let quizSubmitted = false;

/* WORKFLOW TAB SWITCHER */
function goToStep(step) {
  currentStep = step;

  // Update step tabs UI
  for (let i = 1; i <= 6; i++) {
    const tab = document.getElementById(`tab-${i}`);
    if (tab) {
      tab.classList.toggle('active', i === step);
      if (i < step) tab.classList.add('completed');
    }
    const view = document.getElementById(`view-${i}`);
    if (view) view.classList.toggle('active', i === step);
  }

  // Update Status Badge
  const badge = document.getElementById('workflowStatusBadge');
  const isTa = (currentLang === 'ta');
  const stepNames_ta = [' ', 'கற்றல் (Learn)', 'சந்தேகம் (Ask)', 'பயிற்சி (Practice)', 'வினாடி வினா (Quiz)', 'மதிப்பெண் (Score)', 'மீள்பார்வை (Revision)'];
  const stepNames_en = [' ', 'Learn', 'Ask Doubt', 'Practice', 'Quiz', 'Score', 'Revision'];

```

```

    if (badge) {
        badge.textContent = isTa
            ? `පියවර ${step} / 6: ${stepNames_ta[step]}`
            : `Step ${step} of 6: ${stepNames_en[step]}`;
    }

    window.scrollTo({ top: 120, behavior: 'smooth' });
}

/* SUBJECT & TOPIC DROPDOWN CONTROLS */
function onSubjectChange() {
    const subj = document.getElementById('subjectSelect').value;
    currentSubject = subj;
    populateTopics();
    loadTopicData();
}

function onTopicChange() {
    const top = document.getElementById('topicSelect').value;
    currentTopic = top;
    loadTopicData();
}

function populateTopics() {
    const topicSelect = document.getElementById('topicSelect');
    if (!topicSelect) return;
    topicSelect.innerHTML = "";
    const topicsObj = curriculumData[currentSubject].topics;
    const isTa = (currentLang === 'ta');

    for (let key in topicsObj) {
        const opt = document.createElement('option');
        opt.value = key;
        opt.textContent = isTa ? topicsObj[key].title_ta : topicsObj[key].title_en;
        topicSelect.appendChild(opt);
    }
    currentTopic = Object.keys(topicsObj)[0];
}

/* LOAD TOPIC DATA INTO ALL VIEWS */
function loadTopicData() {
    const data = curriculumData[currentSubject].topics[currentTopic];

```

```
if (!data) return;
const isTa = (currentLang === 'ta');
```

```
// 1. Learn View
```

```
const titleEl = document.getElementById('learnTopicTitle');
if (titleEl) titleEl.textContent = isTa ? data.title_ta : data.title_en;
```

```
const bodyEl = document.getElementById('learnConceptBody');
if (bodyEl) bodyEl.innerHTML = isTa ? data.concept_ta : data.concept_en;
```

```
const formBox = document.getElementById('learnFormulaBox');
if (formBox) {
  formBox.innerHTML = `
    <div class="formula-title">${data.formula_title}</div>
    <div class="formula-code">${data.formula_code}</div>
    <p class="formula-desc">${isTa ? data.formula_desc_ta : data.formula_desc_en}</p>
  `;
}
```

```
// 2. Ask View (Quick questions)
```

```
const quickBox = document.getElementById('quickQuestions');
if (quickBox) {
  quickBox.innerHTML = data.quick_qs.map((q, idx) => `
    <button class="quick-btn" onclick="askPredefined(${idx})">
      ${isTa ? q.q_ta : q.q_en}
    </button>
  `).join("");
}
```

```
// 3. Practice View
```

```
const pracBox = document.getElementById('practiceContainer');
if (pracBox) {
  pracBox.innerHTML = data.practice.map((p, idx) => `
    <div class="practice-item">
      <div class="practice-q">${isTa ? p.q_ta : p.q_en}</div>
      <div class="practice-actions">
        <button class="btn" style="padding:6px 12px;font-size:.8rem;"
onlick="toggleElement('hint-${idx}')">
 ${isTa ? 'குறிப்பைக் காட்டு' : 'Show Hint'}
        </button>
        <button class="btn" style="padding:6px 12px;font-size:.8rem;"
onlick="toggleElement('sol-${idx}')">
 ${isTa ? 'படிமுறை விடை' : 'Show Solution'}
      </div>
    </div>
  `).join("");
}
```

```

        </button>
      </div>
      <div class="hint-box" id="hint-${idx}">
        <b>${isTa ? 'குறிப்பு:' : 'Hint:'}</b> ${isTa ? p.hint_ta : p.hint_en}
      </div>
      <div class="solution-box" id="sol-${idx}">
        <b>${isTa ? 'விடை & விளக்கம்:' : 'Solution:'}</b> ${isTa ? p.sol_ta : p.sol_en}
      </div>
    </div>
  `).join("");
}

```

// 4. Quiz View

renderQuiz(data);

// 6. Revision View

const revBox = document.getElementById('revisionGrid');

if (revBox) {

revBox.innerHTML = data.revisions.map(r => `

<div class="revision-card">

<h4>\${isTa ? r.title_ta : r.title_en}</h4>

<p>\${isTa ? r.text_ta : r.text_en}</p>

</div>

`).join("");

}

// Reset quiz state for new topic

userAnswers = {};

quizSubmitted = false;

document.getElementById('scoreValue').textContent = '0';

document.getElementById('scoreStatusText').textContent = isTa ? 'தேர்வு எழுதப்படவில்லை' : 'Quiz Not Taken Yet';

document.getElementById('scoreFractionText').textContent = '0 / 5';

document.getElementById('scoreDetailsList').innerHTML = "";

}

function toggleElement(id) {

const el = document.getElementById(id);

if (el) {

el.style.display = (el.style.display === 'block') ? 'none' : 'block';

}

}

```

/* CHAT INTERACTION (SIMULATED AI ENGINE) */
function askPredefined(idx) {
  const data = curriculumData[currentSubject].topics[currentTopic];
  const item = data.quick_qs[idx];
  if (!item) return;
  const isTa = (currentLang === 'ta');

  addChatMessage(isTa ? item.q_ta : item.q_en, 'user');
  setTimeout(() => {
    addChatMessage(isTa ? item.a_ta : item.a_en, 'bot');
  }, 400);
}

function sendMessage() {
  const input = document.getElementById('chatInput');
  const text = input.value.trim();
  if (!text) return;
  input.value = '';
  const isTa = (currentLang === 'ta');

  addChatMessage(text, 'user');

  // Search keyword in topic data
  setTimeout(() => {
    const data = curriculumData[currentSubject].topics[currentTopic];
    let reply = isTa
      ? `நீங்கள் கேட்ட "${text}" பற்றிய கருத்து இந்தத் தலைப்பின் (${data.title_ta})
பாடப்பகுதியில் அடங்கியுள்ளது. முக்கிய சூத்திரம்: ${data.formula_code}. மேலும்
சந்தேகங்களுக்கு பாட குறிப்புகளைப் பார்க்கவும்.`
      : `Your question regarding "${text}" is addressed in this topic (${data.title_en}). Key formula:
${data.formula_code}. Please review the core lessons for in-depth understanding.`;

    addChatMessage(reply, 'bot');
  }, 500);
}

function addChatMessage(msg, sender) {
  const container = document.getElementById('chatMessages');
  if (!container) return;
  const bubble = document.createElement('div');
  bubble.className = `chat-bubble ${sender}`;
  bubble.innerHTML = msg;
  container.appendChild(bubble);
}

```

```

    container.scrollTop = container.scrollHeight;
}

/* QUIZ RENDERING & SUBMISSION */
function renderQuiz(data) {
    const box = document.getElementById('quizContainer');
    if (!box) return;
    const isTa = (currentLang === 'ta');

    box.innerHTML = data.quiz.map((q, qIdx) => {
        const qText = isTa ? q.q_ta : q.q_en;
        const opts = isTa ? q.options_ta : q.options_en;

        return `
            <div class="quiz-item" id="quiz-item-${qIdx}">
                <div class="quiz-q-num">${isTa ? `வினா ${qIdx + 1} / 5` : `Question ${qIdx + 1} of 5`}</div>
                <div class="quiz-q-text">${qText}</div>
                <div class="options-grid">
                    ${opts.map((opt, optIdx) => `
                        <label class="option-label" id="opt-label-${qIdx}-${optIdx}">
                            <input type="radio" name="q_${qIdx}" value="${optIdx}"
onchange="selectAnswer(${qIdx}, ${optIdx})">
                                <span>${opt}</span>
                            </label>
                    `).join("")}
                </div>
            </div>
        `;
    }).join("");
}

```

```

function selectAnswer(qIdx, optIdx) {
    userAnswers[qIdx] = optIdx;
    const data = curriculumData[currentSubject].topics[currentTopic];
    const numOpts = data.quiz[qIdx].options_ta.length;

    for (let i = 0; i < numOpts; i++) {
        const label = document.getElementById(`opt-label-${qIdx}-${i}`);
        if (label) {
            label.classList.toggle('selected', i === optIdx);
        }
    }
}

```

```
}
```

```
function submitQuiz() {
  const data = curriculumData[currentSubject].topics[currentTopic];
  const total = data.quiz.length;
  let correctCount = 0;
  const isTa = (currentLang === 'ta');

  const detailsList = document.getElementById('scoreDetailsList');
  if (detailsList) detailsList.innerHTML = "";

  data.quiz.forEach((q, idx) => {
    const userAns = userAnswers[idx];
    const isCorrect = (userAns === q.correct);
    if (isCorrect) correctCount++;

    const row = document.createElement('div');
    row.className = 'score-row';
    const statusIcon = isCorrect ? '✅' : '❌';
    const qTitle = isTa ? q.q_ta : q.q_en;
    const rightOpt = isTa ? q.options_ta[q.correct] : q.options_en[q.correct];
    const exp = isTa ? q.exp_ta : q.exp_en;

    row.innerHTML = `
      <div>
        <b>${statusIcon} ${idx + 1}. ${qTitle}</b><br>
        <span style="color:var(--muted);font-size:.8rem;">
          ${isTa ? 'சரியான விடை:' : 'Correct:'} <span
style="color:var(--green);">${rightOpt}</span> — ${exp}
        </span>
      </div>
    `;
    if (detailsList) detailsList.appendChild(row);
  });

  // Update Score Screen
  document.getElementById('scoreValue').textContent = correctCount;
  document.getElementById('scoreFractionText').textContent = `${correctCount} / ${total} ${isTa
? 'மதிப்பெண்கள்' : 'Marks'}`;

  const statusText = document.getElementById('scoreStatusText');
  const pct = (correctCount / total) * 100;
  if (pct >= 80) {
```

```

    statusText.textContent = isTa ? '🌟 மிகச் சிறந்த தேர்ச்சி! (Excellent)' : '🌟 Outstanding Mastery!';
    statusText.style.color = 'var(--green)';
  } else if (pct >= 50) {
    statusText.textContent = isTa ? '👍 நல்ல முயற்சி! மேலும் பயிற்சி செய்க.' : '👍 Good Effort! Keep practicing.';
    statusText.style.color = 'var(--cyan)';
  } else {
    statusText.textContent = isTa ? '📖 மீண்டும் படித்து பயிற்சி செய்க.' : '📖 Review lessons and retake.';
    statusText.style.color = 'var(--amber)';
  }
}

```

```

quizSubmitted = true;
goToStep(5);
}

```

```

function retakeQuiz() {
  userAnswers = {};
  quizSubmitted = false;
  const data = curriculumData[currentSubject].topics[currentTopic];
  renderQuiz(data);
  goToStep(4);
}

```

```

/* RESET ALL WORKFLOW STATE */

```

```

function resetAll() {
  const isTa = (currentLang === 'ta');
  if (confirm(isTa ? 'முழு கற்றல் பயிற்சியையும் மீட்டமைக்கவா?' : 'Reset entire learning session?')) {
    userAnswers = {};
    quizSubmitted = false;
    currentSubject = 'science';
    document.getElementById('subjectSelect').value = 'science';
    populateTopics();
    loadTopicData();
    goToStep(1);
  }
}

```

```

// Clear chat

```

```

const chat = document.getElementById('chatMessages');
if (chat) {
  chat.innerHTML = `
    <div class="chat-bubble bot">

```

```

        <span>${isTa
        ? 'வணக்கம்! நான் உங்கள் AI படிப்பு வழிகாட்டி. ஏதேனும் சந்தேகம்
        இருந்தால் தட்டச்சு செய்து கேட்கலாம்!'
        : 'Hello! I am your AI Study Copilot. How can I help with your studies today?'}</span>
    </div>
    `;
}
}
}

```

```

/* LANGUAGE TOGGLING */

```

```

function setLanguage(lang) {
    currentLang = lang;
    const isTa = (lang === 'ta');
    document.documentElement.lang = isTa ? 'ta' : 'en';

    document.getElementById('taBtn').classList.toggle('active', isTa);
    document.getElementById('enBtn').classList.toggle('active', !isTa);
}

```

```

// Update elements with explicit data-ta and data-en
document.querySelectorAll('[data-ta][data-en]').forEach(el => {
    const val = el.getAttribute(isTa ? 'data-ta' : 'data-en');
    if (val) el.textContent = val;
});

```

```

// Update dropdown options
const subjSelect = document.getElementById('subjectSelect');
if (subjSelect) {
    Array.from(subjSelect.options).forEach(opt => {
        opt.textContent = opt.getAttribute(isTa ? 'data-ta' : 'data-en');
    });
}

```

```

populateTopics();
loadTopicData();
goToStep(currentStep);

```

```

localStorage.setItem('digitalIndiaAiStudyLang', lang);
}

```

```

/* INITIALIZE ON DOM LOAD */

```

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const savedLang = localStorage.getItem('digitalIndiaAiStudyLang') || 'ta';
}

```

```
    populateTopics();  
    setLanguage(savedLang);  
});  
</script>  
</body>  
</html>
```